Trabalho Final

Tópicos Especiais em Software

Prof.: Rhafael Freitas da Costa

Aplicação Web com Análise de Dados e Machine Learning

Desenvolver uma aplicação web utilizando Python, que permita ao usuário fazer o upload de arquivos de dados no formato (.csv, .xml ou .json) e realizar análises visuais e predições com machine learning. O objetivo é oferecer insights interativos e predições personalizadas, com base em variáveis presentes nos dados, possibilitando diferentes tipos de visualizações e uso de classificadores configuráveis pelo usuário.

Tema

- O tema do conjunto de dados e os objetivos de análise com recursos de aprendizado de máquina ficarão a encargo da equipe e devem ser apresentados ao professor antes de iniciar as atividades de desenvolvimento, para evitar temas duplicados na turma.
- Então, lembre-se de dizer seu tema via mensagem no blackboard. Assim, caso haja temas iguais a ordem de horário será respeitada com prioridade.

Funcionalidades

- Upload e Flexibilidade dos Dados
- Análise de Dados e Visualização
- Machine Learning com Personalização de Modelos
- Treinamento Dinâmico do Modelo

Upload e Flexibilidade dos Dados

- A aplicação deverá permitir o upload de um arquivo (.csv, .xml ou .json), que contenha dados estruturados em colunas consistentes. A aplicação deve ser capaz de gerar gráficos e análises automaticamente, considerando que o usuário poderá enviar diferentes bases com as mesmas colunas. A flexibilidade dos dados é essencial para permitir a análise de dados variados, como de imóveis de cidades diferentes, jogos novos, ou atualização de dados cursos online.

Análise de Dados e Visualização

A aplicação deve gerar gráficos de análise com as variáveis do dataset, usando tanto gráficos básicos (como gráficos de barras e pizza) quanto gráficos mais avançados e interativos, como mapas para visualização de dados geográficos. Por exemplo:

- **Imóveis**: Visualizar a distribuição de preços por bairro, a localização dos imóveis no mapa, e a relação entre o preço e características como tamanho, número de quartos e ano de construção.
- **Jogos**: Analisar popularidade por país, tipos de jogos mais jogados por região, distribuição de avaliações por gênero e gênero predominante em cada país.
- **Cursos Online**: Visualizar a popularidade por temas de cursos em cada país, preços médios por idioma e país, e a distribuição de alunos por área de estudo ou tipo de curso.

Machine Learning

A aplicação deve permitir ao usuário realizar predições com base em atributos relevantes, como por exemplo: estimar o preço de uma nova casa com base em combinações como bairro, metragem (m^2), número de quartos, ano de construção, número de banheiros e proximidade de serviços essenciais (escolas, transporte público). Outros exemplos no próximo slide.

- **Escolha e Configuração de Classificadores**: O usuário deverá poder escolher entre diferentes classificadores/preditores e ajustar seus parâmetros (como profundidade em árvores de decisão ou número de vizinhos em KNN). Essa funcionalidade permite que o usuário teste múltiplos modelos e visualize como diferentes configurações influenciam as previsões.

Machine Learning

- **Jogos**: Prever a probabilidade de sucesso de um jogo considerando atributos como preço, nicho, gênero, número de jogadores simultâneos, faixa etária do público, e presença de recursos multiplayer. Também é possível estimar o preço ideal para um jogo com base em avaliações, gênero, nicho e média de avaliações dos jogos no mesmo gênero.
- **Cursos Online**: Prever o preço ideal de um curso com base em país, idioma, tema, duração do curso, e nível de dificuldade. Outra predição pode envolver estimar o número de alunos que o curso atrairá com base em variáveis como tipo de curso, linguagem, nível de engajamento esperado, e popularidade do tema em determinada região.

Treinamento Dinâmico do Modelo

- Como a base de dados pode ser alterada com frequência, a aplicação deve incluir uma funcionalidade para re-treinar o modelo sempre que novos dados forem inseridos. Essa opção deve estar disponível para permitir ao usuário treinar o modelo conforme necessário para garantir predições atualizadas. Exemplo: cidades diferentes.

Critérios de Avaliação

1. Qualidade Técnica da Implementação
2. Análise de Dados
3. Machine Learning
4. Documentação
5. Apresentação Final / Defesa de Código

Critérios de Avaliação

- Qualidade Técnica da Implementação
  - Uso de Ferramentas: Implementação correta de bibliotecas (ex.: pandas, matplotlib/seaborn, scikit-learn).
  - Código Limpo: O código é legível, bem comentado e segue boas práticas de programação.
  - Estrutura do Projeto: Organização lógica e modular do código e dos arquivos.
  - Divisão de Tarefas: As responsabilidades foram claramente distribuídas entre os membros da equipe.

Critérios de Avaliação

- Análise de Dados
  - Manipulação de Dados: Uso adequado do pandas para manipulação e limpeza dos dados.
  - Visualização: Criação de gráficos informativos e bem apresentados, utilizando matplotlib, seaborn, ou gráficos interativos para melhorar a experiência do usuário.

Critérios de Avaliação

- Machine Learning
  - Modelagem e Predição: Aplicação de técnicas de machine learning com scikit-learn, incluindo a seleção de modelos adequados ao problema.
  - Configuração de Modelos: Implementação de opções de escolha de modelos e ajuste de parâmetros.
  - Treinamento Dinâmico: Funcionalidade para re-treinar o modelo com novos dados.

Critérios de Avaliação

- Documentação
  - README e Documentação: Disponibilização de um README detalhado e documentação explicativa para facilitar a compreensão e uso do código.

Critérios de Avaliação

- Defesa de Código
  - Explicação Individual: Cada aluno deverá apresentar partes específicas do código, explicando sua funcionalidade, escolhas de implementação, e mostrando seu entendimento.
  - Demonstração Prática: Demonstração prática das principais funcionalidades da aplicação durante a apresentação.
  - Respostas a Perguntas: Cada membro deve estar preparado para responder perguntas técnicas sobre o código e as decisões tomadas no projeto.

Como entregar?

- Criar uma conta e um repositório no GitHub.
- Este repositório deve conter todo os arquivos necessários para rodar o projeto.
- Enviar link do repositório na entrega do Blackboard. E mesmo com a entrega do blackboard se encerrando dia delimitado, não podem conter commits realizados após a data de entrega.
- Apresentação do Front-end: 04/11 (0,5 pontos)
- Data de Entrega: Aula do dia 11/11.

Dúvidas



Obrigado

Prof. Rhafael Freitas da Costa